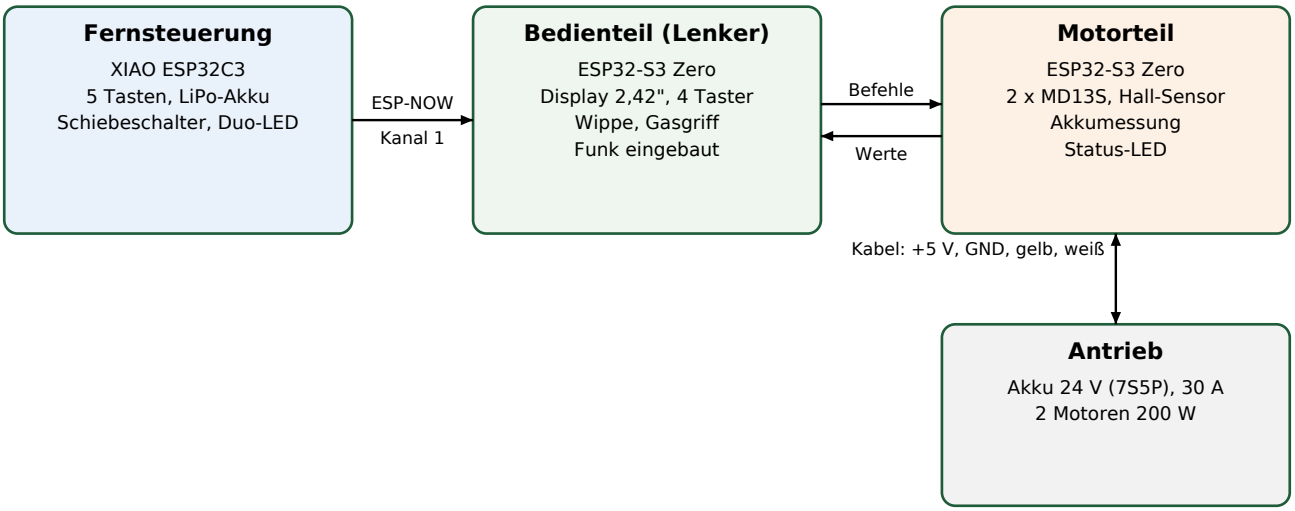
Golftrolley – Bedienungsanleitung

Elektrische Steuerung mit Bedienteil, Motorteil und Funk-Fernsteuerung



Stand: 26.10.2026
Software: Bedien_S3Zero_MotorS3 (26.10.2026b) · Motor_S3_BedienS3 (25.10.2026) · Fernsteuerung_C3_ESPNOW (25.10.2026b)

1 Überblick

Der Trolley besteht aus drei Teilen, die zusammenarbeiten:

- **Bedienteil** am Lenker: Display, vier Taster, Wippe (Vor / Stop / Zurück) und Gasgriff. Hier wird alles bedient. Im Bedienteil steckt auch der Funkempfänger für die Fernsteuerung.
- **Motorteil** im Gehäuse unten: steuert die beiden Motoren, misst Akku und Strecke. Es wird nicht bedient.
- **Fernsteuerung**: kleine Funk-Fernbedienung mit 5 Tasten und eigenem Akku, um den Trolley ohne Hand am Griff fahren zu lassen.

Grundregel

Am Lenker gilt immer: **Wippe auf Mitte und Gasgriff los = Trolley steht.** Die Taste **Stop** der Fernsteuerung hält den Trolley jederzeit an – auch gegen Gasgriff, Tempomat und 10-Sekunden-Fahrt.

2 Das Bedienteil



Frontplatte des Bedienteils (Foto vom ersten Aufbau; die Bedienung ist gleich geblieben)

Bedienelement	Funktion
Rote Taste (EIN/AUS)	**5 Sekunden halten** = System ein bzw. aus.
Grüne Taste (10 SEK)	10-Sekunden-Fahrt vorwärts ein/aus (siehe Abschnitt 6).
Schwarze Taste (TEMPO)	Tempomat ein/aus (siehe Abschnitt 5).
Silberne Taste (ZEIT)	**kurz**: Stoppuhr Start / Pause · **3 Sekunden halten**: Stoppuhr und Strecke auf 0.
Wippe ▲ / Mitte / ▼	▲ = vorwärts · Mitte = Stop · ▼ = rückwärts. Fahren erst mit dem Gasgriff.
Gasgriff	Je weiter gedreht, desto schneller (0–100 %). Loslassen = langsam auslaufen.

Eine blaue Kontroll-LED gibt es seit dem Umbau auf den ESP32-S3 Zero nicht mehr. Ob die Verbindung zum Motorteil steht, zeigt das Display oben rechts (**ON** bzw. **ERR**).

Ein- und Ausschalten

1. Akku am Trolley einschalten bzw. anstecken.
2. Rote Taste **5 Sekunden** halten, bis das Display angeht.
3. Nach kurzer Zeit steht oben rechts im Display **ON** – die Verbindung zum Motorteil ist in Ordnung.

Ausschalten: wieder rote Taste 5 Sekunden halten – das Display geht aus, die Motoren stoppen sofort. Nach der Runde zusätzlich den Akku und die Fernsteuerung ausschalten.

3 Das Display

Bereich	Anzeige	Bedeutung
oben links	z. B. **27,4V**	Akkuspannung. Voll ca. 29,5 V, leer ca. 23,1 V.
oben links	**Kabel:ERR**	Keine Verbindung zum Motorteil.
oben Mitte	Balken	Aktuelle Motorleistung (0–100 %).
oben rechts	**ON** / **ERR**	Verbindung zum Motorteil in Ordnung / gestört.
Mitte (groß)	z. B. 1250 m / 3,4 km	Gefahrene Strecke auf der Runde.
unten rechts	Zeit 12:34	Stoppuhr in Minuten:Sekunden, ab 1 Stunde als 01h05.
unten rechts	Zeit P12:34	Stoppuhr angehalten (Pause).
unten rechts	**Gelöscht**	Stoppuhr und Strecke wurden auf 0 gesetzt.

Beim Einschalten steht 2 Sekunden lang die Programmversion im Display.

Statusanzeige unten links

Anzeige	Bedeutung
Stop	Wippe in der Mitte, Trolley steht.
Vorwärts / **Rückwärts**	Wippe auf ▲ bzw. ▼, Fahrt mit dem Gasgriff.
Rampe	Wippe schon in der Mitte, Motoren laufen noch sanft aus.
Tempo	Tempomat ist aktiv.
10s Tim	10-Sekunden-Fahrt läuft.
F-Vor / **F-Zur**	Fahrt mit der Fernsteuerung vorwärts / rückwärts.
F-VorL, **F-VorR**, **F-ZurL**, **F-ZurR**	Fernsteuerung: Kurve links (L) bzw. rechts (R).
Halt	Stop an der Fernsteuerung wurde gedrückt. Weiter erst, wenn der Gasgriff auf 0 steht.
F-Zeit	Fernsteuerungs-Fahrt nach der Sicherheitszeit (30 s) selbst beendet.
F-Fehl	Die Fernsteuerung meldet alle 5 Tasten gleichzeitig – das ist unmöglich, also ein Fehler. Fernsteuerung wird ignoriert, Lenker funktioniert normal.
Not-Aus	Keine Verbindung zum Motorteil – die Motoren sind sicher abgeschaltet.

4 Fahren mit dem Gasgriff

1. Wippe auf ▲ (vorwärts) oder ▼ (rückwärts) stellen.
2. Gasgriff langsam drehen – der Trolley fährt sanft an (Anfahrrampe ca. 2,5 s bis Vollgas).
3. Zum Anhalten Gasgriff loslassen oder Wippe auf Mitte. Die Motoren laufen in knapp 1 Sekunde aus.

Ein Richtungswechsel (vorwärts ↔ rückwärts) ist jederzeit möglich: Die Motoren bremsen erst bis zum Stillstand und fahren dann in die neue Richtung.

Hinweis

Ist die Verbindung zum Motorteil unterbrochen (Kabel), schalten die Motoren nach spätestens einer halben Sekunde sofort ab – ohne Auslauf.

5 Tempomat (schwarze Taste)

Der Tempomat hält die gerade gefahrene Geschwindigkeit, ohne dass Sie den Gasgriff festhalten müssen.

Einschalten

1. Mit Wippe ▲ oder ▼ und Gasgriff auf die gewünschte Geschwindigkeit fahren (mindestens 5 %).
2. Schwarze Taste kurz drücken – im Display steht **Tempo**.
3. Gasgriff loslassen, der Trolley fährt mit der gemerkten Geschwindigkeit weiter.

Der Tempomat geht aus, wenn

- Sie die schwarze Taste noch einmal drücken,
- Sie die Wippe auf Mitte oder in die andere Richtung stellen,
- Sie den Gasgriff deutlich aufdrehen (mehr als etwa ein Drittel) – frühestens 3 Sekunden nach dem Einschalten,
- die grüne 10-Sekunden-Fahrt gestartet wird,
- Stop an der Fernsteuerung gedrückt wird oder die Verbindung zum Motorteil abreißt.

6 10-Sekunden-Fahrt (grüne Taste)

Praktisch, um den Trolley ein Stück allein vorausfahren zu lassen, z. B. zum nächsten Abschlag.

1. Wippe auf ▲ (vorwärts), Gasgriff los (unter 15 %).
2. Grüne Taste drücken – der Trolley fährt **10 Sekunden mit 30 %** Geschwindigkeit geradeaus und hält dann von selbst an. Im Display steht **10s Tim**.

Vorzeitig beenden

- grüne Taste noch einmal drücken,
- Wippe auf Mitte oder ▼,
- Gasgriff aufdrehen (über 15 %),
- Stop an der Fernsteuerung.

Die 10-Sekunden-Fahrt funktioniert nur **vorwärts**.

7 Stoppuhr und Strecke (silberne Taste)

Bedienung	Wirkung
silberne Taste **kurz**	Stoppuhr starten bzw. anhalten (Pause, Anzeige **P**).
silberne Taste **3 s halten**	Stoppuhr **und** Streckenzähler auf 0, Anzeige **Gelöscht**.

Die Strecke wird über einen Sensor am Rad gezählt (Radumfang 0,911 m). Tipp: Vor der Runde 3 s halten, am 1. Abschlag kurz drücken.

8 Die Fernsteuerung

Die Fernsteuerung funkt mit **ESP-NOW** (2,4 GHz, Kanal 1) direkt zum Bedienteil. Ein eigenes Empfangsmodul gibt es nicht mehr – das Bedienteil hat den Funk eingebaut. Die Fernsteuerung hat einen fest eingebauten Akku, der über die USB-C-Buchse geladen wird.

Bedienelemente

Taste / Teil	Funktion
▲ **Vor**	Trolley fährt im Wohlfühltempo (25 %) vorwärts los und fährt weiter, bis Stop. Erneut drücken = Sicherheitszeit neu starten. Während Rückwärtsfahrt: anhalten.
▼ **Zurück**	Rückwärts mit 20 %. Erneut drücken = Sicherheitszeit neu. Während Vorwärtsfahrt: anhalten.
◄ **Links**	Nur während der Fahrt: linkes Rad 3 s langsamer → Bogen nach links. Erneut drücken = Kurve verlängern.
► **Rechts**	wie Links, Bogen nach rechts.
STOP (rot)	Sofort anhalten – wirkt immer, auch gegen Gasgriff, Tempomat und 10-Sekunden-Fahrt.
Schiebeschalter	Fernsteuerung ein/aus. Nach der Runde ausschalten!
Leuchte (grün/rot)	zeigt Verbindung und Akku, siehe nächste Tabelle.

Was die Leuchte bedeutet

Leuchte	Bedeutung	Was tun
grün an	Verbindung zum Bedienteil, Akku gut	–
grün blinkt	keine Verbindung zum Bedienteil	Bedienteil einschalten, näher herangehen
rot an (bzw. rot blinkt ohne Verbindung)	Akku unter 3,5 V	bald laden – die Runde geht meist noch
rot blinkt schnell	Akku unter 3,3 V	jetzt laden
dunkel	ausgeschaltet oder im Schlaf (5 min keine Taste gedrückt)	Schalter prüfen; eine beliebige Taste weckt sie auf

Nach dem Laden leuchtet die Leuchte erst wieder grün, wenn der Akku über 3,6 V hat.

Wann reagiert der Trolley auf die Fernsteuerung?

Nur wenn am Bedienteil **alles** stimmt:

- System eingeschaltet (Display an),
- **Wippe in der Mitte** (Stop),
- Gasgriff losgelassen,
- Verbindung zum Motorteil in Ordnung (**ON** im Display),
- Stop nicht gedrückt.

Nach dem Einschalten des Bedienteils müssen einmal alle Fernsteuerungs-Tasten losgelassen sein, erst dann wird die Fernsteuerung angenommen.

Feste Kopplung

Nach dem Einschalten hört das Bedienteil nur auf die **erste** Fernsteuerung, die sich meldet. Eine zweite (z. B. Ersatz-) Fernsteuerung wird ignoriert. Zum Wechseln: System aus- und wieder einschalten und dann zuerst mit der neuen Fernsteuerung eine Taste drücken.

Die Fernsteuerungs-Fahrt endet automatisch, wenn

- Sie Stop drücken,
- Sie den Gasgriff drehen oder die Wippe verstellen,
- die Sicherheitszeit von **30 Sekunden** abgelaufen ist, ohne dass Vor bzw. Zurück erneut gedrückt wurde (Anzeige **F-Zeit**),
- die Verbindung zum Motorteil abreißt.

Warum die Sicherheitszeit?

Sind Sie zu weit weg oder ist der Akku der Fernsteuerung leer, kommt auch ein Druck auf **Stop** nicht mehr an. Ohne Sicherheitszeit würde der Trolley dann einfach weiterfahren. Deshalb während der Fahrt regelmäßig **Vor** drücken. Die Kurventasten verlängern die Zeit nicht.

Reichweite

Die Fernsteuerung hat eine kleine Antenne und soll im freien Gelände deutlich über 50 m weit reichen (im Gelände noch zu bestätigen). Halten Sie die Fernsteuerung vor dem Körper – in der hinteren Hosentasche oder hinter Bäumen und Hügeln wird die Reichweite deutlich geringer. Am Hang, an Wasser und Bunkern lieber mit der Hand am Griff fahren.

Akku laden

- Eingebaut ist ein kleiner LiPo-Akku (3,7 V). Er wird nicht herausgenommen.
- Zum Laden ein USB-C-Kabel an die Buchse der Fernsteuerung stecken. **Der Schiebeschalter muss dabei auf EIN stehen**, sonst lädt der Akku nicht.
- Spätestens laden, wenn die Leuchte rot wird. Bei schnell blinkendem Rot sofort laden.
- Nach 5 Minuten ohne Tastendruck geht die Fernsteuerung in einen Stromsparschlaf. Trotzdem nach der Runde mit dem Schiebeschalter ausschalten.
- Den Akku nicht leer im Schrank liegen lassen – etwa alle 2–3 Monate nachladen.

9 Sicherheitsfunktionen im Überblick

Ereignis	Reaktion
Kabel Bedienteil–Motorteil unterbrochen	Motoren nach spätestens 0,5 s sofort aus (Not-Aus), Display **Not-Aus** / **Kabel:ERR** / **ERR**.
Bedienteil ausgeschaltet	Motoren sofort aus.
Stop an der Fernsteuerung	Sofort anhalten, Tempomat und 10-s-Fahrt beendet. Weiterfahren erst, wenn der Gasgriff auf 0 steht.
Taste der Fernsteuerung kommt nicht mehr an	Gilt nach 0,2 s als losgelassen.
Funkabriss / Fernsteuerung leer	Fernsteuerungs-Fahrt endet spätestens nach 30 s.
Fernsteuerung meldet Unsinn	Fernsteuerung wird ignoriert (**F-Fehl**), Bedienung am Lenker bleibt möglich.
Fremde Fernsteuerung	wird ignoriert – das Bedienteil hört nur auf die erste Fernsteuerung nach dem Einschalten.
Richtungswechsel	Erst bis zum Stillstand bremsen, dann umkehren – schont Getriebe und Motoren.

10 Protokoll per Handy

Das Bedienteil merkt sich Störungen (z. B. Neustarts, Kabelunterbrechung). So sehen Sie sie am Handy an:

1. System ausschalten, dann die silberne Taste **3 Sekunden** halten.
2. Am Handy das WLAN **Trolley-Log** wählen (Passwort **golf1234**).
3. Im Browser **192.168.4.1** eingeben. Störungen sind rot markiert. Oben steht auch die Programmversion von Bedienteil und Motorteil.

Das WLAN geht nach 10 Minuten oder beim Einschalten von selbst wieder aus. Beim Fahren ist es immer aus.

11 Pflege

- Akku des Trolleys nach jeder Runde laden; nicht tiefentladen (unter ca. 23 V).
- Fernsteuerung nach der Runde ausschalten und bei Bedarf per USB-C laden.
- Bedienteil und Fernsteuerung vor Regen schützen, sie sind nicht wasserdicht.
- Den Sensor am Rad (Strecke) gelegentlich von Schmutz befreien.
- Bei Störungen: siehe Reparaturanleitung, Abschnitt Fehlersuche.
- Die Programme liegen auf dem beiliegenden USB-Stick und werden mit der Arduino IDE kompiliert und aufgespielt (siehe Reparaturanleitung, Abschnitt 8).

12 Änderungsverlauf

Datum	Änderung
26.10.2026	Funk-Fernsteuerung mit JDY-40 entfernt. Neu: Fernsteuerung mit XIAO ESP32C3 und ESP-NOW, LiPo-Akku mit USB-C-Laden, Leuchte grün/rot mit Akkuwarnung, feste Kopplung. Bedienteil jetzt mit ESP32-S3 Zero: blaue LED entfällt (Verbindung zeigt das Display). Versionsanzeige beim Start.
22.10.2026	Erste Fassung.